Devoir surveillé n°2 - Contrat

Calcul littéral, Vecteurs et Python

Corrigé détaillé

Exercice 1 ★☆☆ (4,5 points)

① Développer et réduire les expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable.

A $= (x+6)^2$ B $= (3x-2)^2$ C $= (x+4)(x-4)$

② Développer et réduire l'expression D $= (2x+5)(x-3) - 4(x+2)$.

③ Factoriser les expressions suivantes.

E $= 8x^2 - 12x$ F $= x^2 - 25$

Exercice 2 ★☆☆ (4,5 points)

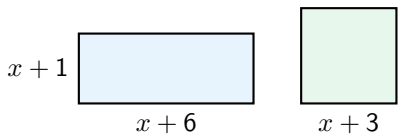
① Résoudre les équations suivantes.

(a) $6x - 7 = 2x + 9$ (b) $3(x+4) = 5x - 2$

② Résoudre l'inéquation $4 - 3x \geqslant x - 8$, puis représenter ses solutions sur une droite graduée.

Exercice 3 ★★☆ (2 points)

On considère, pour x un nombre positif, un rectangle de longueur $x+6$ et de largeur $x+1$, et un carré de côté $x+3$ (en cm). *Les figures ne sont pas à l'échelle.*



① Montrer que l'aire du rectangle, en cm^2, est égale à $x^2 + 7x + 6$.

② Exprimer l'aire du carré en fonction de x, sous forme développée.

③ Pour quelle valeur de x le rectangle et le carré ont-ils la même aire ?

Exercice 4 ★★☆ (2 points)

① Un site de vente en ligne calcule les frais de livraison (en euros) en fonction du montant de la commande (en euros) avec la fonction ci-contre.

Que renvoient `livraison(50)`, `livraison(24)` et `livraison(72)` ?

```
1 def livraison(montant):
2     if montant >= 50:
3         return 0
4     else:
5         return 6.5
```

② On exécute le script ci-contre. Compléter le tableau ci-dessous, qui donne la valeur des variables après chaque ligne, puis indiquer ce qu'affiche le script.

```
1 x = 3
2 y = 5
3 z = x + y
4 x = y - 3*x
5 y = z + 2*x
6 print(x, y, z)
```

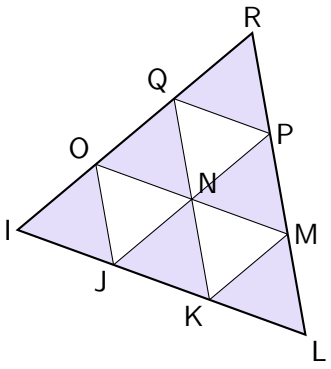
	x	y	z
Après la ligne 1	3	*non définie*	*non définie*
Après la ligne 2			
Après la ligne 3			
Après la ligne 4			
Après la ligne 5			

Affichage du script : .....

Cette page est à compléter directement sur le sujet et à rendre avec la copie.

Exercice 5 ★☆☆ (3 points)

La figure ci-contre est constituée de neuf triangles équilatéraux.



① Dans chacun des cas, déterminer le nombre réel k.

(a) $\overrightarrow{RL} = k\,\overrightarrow{PM}$ (b) $\overrightarrow{QK} = k\,\overrightarrow{JO}$ (c) $\overrightarrow{NO} = k\,\overrightarrow{IL}$

$k = \ldots\ldots\ldots$ $k = \ldots\ldots\ldots$ $k = \ldots\ldots\ldots$

② Donner l'image du point par la translation indiquée.

(a) Image de J par la translation de vecteur $\overrightarrow{OQ}$: $\ldots\ldots$

(b) Image de O par la translation de vecteur $2\,\overrightarrow{JK}$: $\ldots\ldots$

③ Compléter avec des noms de points de la figure.

(a) $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{\ldots\ldots}$ (b) $\overrightarrow{KM} + \overrightarrow{QN} = \overrightarrow{\ldots\ldots}$

Exercice 6 ★★☆ (2 points)

① Construire le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\vec{u} - \vec{v}$.

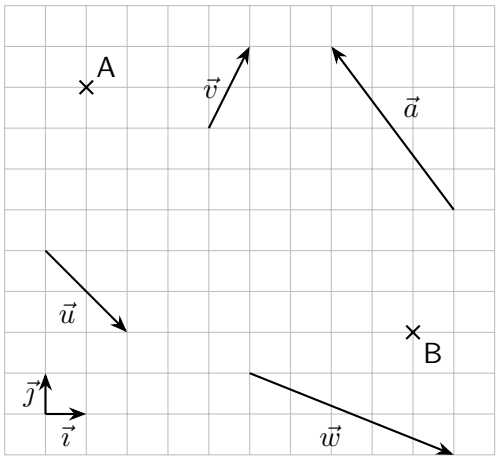
② Construire le point N tel que $\overrightarrow{BN} = -\frac{3}{2}\vec{u}$.

③ (a) Exprimer $\vec{a}$ en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

$\vec{a} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

(b) Exprimer $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

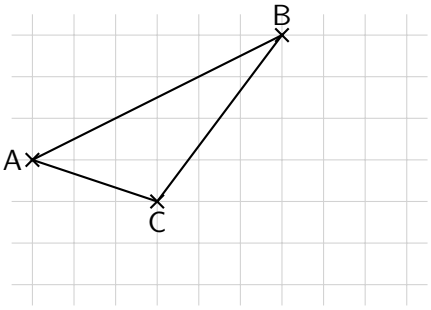
$\vec{w} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$



Exercice 7 ★★★ (2 points)

ABC est un triangle. On définit les points M et N par les égalités vectorielles suivantes :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AN} = 3\,\overrightarrow{AC}.$$



① Placer les points M et N sur la figure ci-contre.

Observation : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

② On va chercher à montrer que les droites (MC) et (BN) sont parallèles. Pour cela, on exprime les vecteurs $\overrightarrow{MC}$ et $\overrightarrow{BN}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

D'une part,

$\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{\ldots A} + \overrightarrow{\ldots\ldots}$ (relation de $\ldots\ldots\ldots\ldots$)

$= \ldots \frac{\ldots}{\ldots}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\ldots\ldots}$

D'autre part,

$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{\ldots A} + \overrightarrow{\ldots\ldots}$ (relation de $\ldots\ldots\ldots\ldots$)

$= -\overrightarrow{\ldots\ldots} + \ldots\overrightarrow{\ldots\ldots}$

③ On remarque que : $\boxed{\overrightarrow{BN} = \ldots\ldots\overrightarrow{MC}}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{\ldots\ldots}$ et $\overrightarrow{\ldots\ldots}$ sont $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Ainsi : les droites $(\ldots\ldots)$ et $(\ldots\ldots)$ sont $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$.